使用DMP裝置名稱轉換LUN與掛載點

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_rhel_luns_transition_using_inventory_assessment_workbook.html on May 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用DMP裝置名稱轉換LUN與掛載點 1
使用「庫存評估」工作簿、使用DMP裝置名稱準備RHEL LUN與掛載點以進行轉換 1
使用CLI準備使用DMP別名的裝載點執行RHEL LUN移轉作業 2
在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在RHEL主機上測試含有檔案系統的DMP裝置 3
在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段 5
轉換後、在Linux主機上重新掛載DMP裝置 5

使用DMP裝置名稱轉換LUN與掛載點

在使用DMP裝置名稱以掛載點轉換LUN之前、您必須以對應的檔案系統UUID編號來取代DMP裝置名稱。您必須執行特定步驟來準備轉換階段、而且在轉換之後、必須在主機上重新掛載DMP裝置。您對Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5和RHEL 6執行相同的程序。

相關資訊

使用「庫存評估」工作簿、使用DMP裝置名稱準備RHEL LUN與掛載點以進行轉換

使用CLI準備使用DMP別名的裝載點執行RHEL LUN移轉作業

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

轉換後、在Linux主機上重新掛載DMP裝置

使用「庫存評估」工作簿、使用DMP裝置名稱準備RHEL LUN與掛載點以進行轉換

在使用DMP裝置名稱以掛載點轉換LUN之前、您必須以其各自的檔案系統UUID編號來取代DMP裝置名稱。這適用於Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5和RHEL 6。

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

步驟

1. 從_庫存評估工作簿_收集預先轉換資訊。

   具體而言、您需要下列資訊：

   - 在DMP裝置上設定的檔案系統
   - 安裝DMP裝置的目錄
   - DMP裝置的檔案系統UUID

步驟

1. 驗證DMP設備的掛載點是否已定義在"etc/stab"文件中。
2. 建立檔案備份：

   Check Alignment of PHs>`*CP /etc/fstab /etc/fstb_pre_Transition *

3. 編輯「etc/stabs」檔案、以其各自的檔案系統UUID編號取代DMP裝置名稱。

   在下列範例中、DMMP裝置/dev/mapper/360a9800037534562572b453855496b41將由UUID a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c取代：

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /  ext3  defaults   1 1
LABEL=/boot /boot  ext3     defaults         1 2
tmpfs  /dev/shm    tmpfs    defaults         0 0
devpts /dev/pts    devpts   gid=5, mode=620  0 0
sysfs  /sys        sysfs           defaults  0 0
proc   /proc       proc           defaults   0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap   swap  defaults 0 0
/dev/mapper/test_vg-test_lv /mnt/lvm_ext3 ext3 defaults,_netdev 0 0
UUID=a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c /mnt/dmmp_ext3 ext3
defaults,_netdev 0 0
```

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

使用CLI準備使用DMP別名的裝載點執行RHEL LUN移轉作業

在使用DMP裝置名稱轉換掛載點之前、您必須以其各自的檔案系統UUID編號來取代DMP裝置名稱。

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

步驟

1. 識別並記錄要轉換的LUN的SCSI裝置ID：

   「* sanlun LUN show*」

   SCSI設備ID會列在輸出的檔案名稱欄下。

2. 識別並記錄要轉換的LUN的DMP裝置名稱：

   "多重路徑**-ll** ***scsi_device_ID***

   在下列範例中、「360a9800037534562572b453855496b41」為DMP裝置名稱：

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=2][active]
    \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
    \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
```

3. 識別在DMP裝置上設定的檔案系統：

hy*blKid | grep -i *DMMP_DEVICE*名稱*

輸出中的類型值表示檔案系統。

在以下範例中、檔案系統為「ext3」。

```
[root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
3600a09804d532d79565d47617679658
/dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
```

4. 識別LUN的UUID編號：

   hy*dumpe2fs *device_path_name*| grep UUID *

5. 識別要掛載DMP裝置的目錄：

   ‘* df -h*’

   在以下範例中、「/mnt/dmmp_ext3」代表安裝DMP裝置的目錄：

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. 在「etc/stbstabs（etc/stabs）檔案中、確認已定義DMP裝置的掛載點：

   "* cat /etc/stab*

   輸出中應顯示DMP裝置名稱和掛載目錄。

7. 建立「/etc/stab’檔案的備份：

   Check Alignment of PHs>`**CP /etc/fstab /etc/*fstb_pre_Transition _bkup***

8. 編輯「etc/stabs」檔案、以其各自的檔案系統UUID編號取代DMP裝置名稱。

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在**RHEL**主機上測試含有檔案系統的**DMP**裝置

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的VMware 8.3.2或更新版本來執行Red Hat Enterprise Linux（RHEL）主機的複製型移轉、 您可以測試轉換後的叢集Data ONTAP 式支援LUN、以驗證是否能在轉換階段之前掛載您的DMP裝置。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元。

在測試主機上執行這些步驟。

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 取得叢集Data ONTAP 式的更新SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   在以下範例中、「/dev/SDLs」是「LUN_dmmp_raw」LUN的SCSI裝置名稱、而「/dev/SDK」是「LUN_dmmp_raw_alias」LUN的SCSI裝置名稱：

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay) lun-pathname                filename
   ------------------------------------------------------------
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. 為叢集Data ONTAP 式的各種樣片LUN設定DMP裝置：

   ‘多重路徑’

5. 取得叢集Data ONTAP 式的叢集式LUN的裝置處理ID：

   ‘多重路徑**-l**’

   以下是裝置處理編號的範例：「'3600a09804d532d79565d47617679764d'」

6. 識別在DMP裝置上設定的檔案系統：

   ‘* blKid | grep -i *DEVICE _Handle_ID**

7. 確定邏輯磁碟區的掛載點項目是否存在於來源主機上的「etc/stabs」檔案中。
8. 如果來源主機上的邏輯磁碟區存在掛載點項目、請手動編輯測試主機上的「etc/stb'」檔案、以新增掛載點項目。
9. 掛載LUN：

   「* mount -A*」

10. 確認已掛載DMP裝置：
    - mount*
11. 視需要執行測試。
12. 完成測試後、請關閉測試主機：

    h-t0 now*

13. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

如果您要在Linux主機上使用別名來轉換裝載點的LUN、則在進入轉換階段之前、您必須執行幾個步驟。

對於FC組態、您必須具備光纖連線能力、並將分區區設為叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器。

對於iSCSI組態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 停止I/O至掛載點。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉正在存取LUN的應用程式。
3. 卸載DMP裝置：

   h.**umount_dir_name_**

4. 清除7-Mode LUN DMP裝置ID：

   `多重路徑**-f *DEVICE***名稱

   如有需要、您可以從「*Inventory Assessment Workbook*」（_資源管理評估工作簿）「**SAN Host LUN**」（SAN主機LUN*）索引標籤下的「* OS Device ID*」（* OS裝置ID*）欄取得DDMP裝置名稱。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

轉換後、在Linux主機上重新掛載DMP裝置

從以7-Mode運作的功能轉型ONTAP 為叢集Data ONTAP 式功能後、您必須重新掛載適用於RHEL 5和RHEL 6的DMP裝置。在掛載DMP裝置之前、主機無法存取您的7-Mode

LUN。

如果您執行的是無複製轉換（CFT）、則必須完成vol rehost的程序。請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 以取得詳細資料。

- 對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage轉換作業之後、執行這些步驟。
- 對於CFT、請在完成7MTT的匯入資料與組態作業之後、執行這些步驟。

步驟

1. 產生7-Mode to ONTAP VMware LUN對應檔案：

   - 若要進行複本型轉換、請從安裝7MTT的Linux主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name*-o *file_path**

     例如：

     「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

   - 對於無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project name* -s Svm-name -o *output-file**

     例如：

     「* Transition CFT匯出lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-maping-svml.csv*」

     您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

2. 請記下ONTAP LUN對應檔案中的新版「更新的LUN設備處理ID」。
3. 移除針對7-Mode LUN所建立的SCSI裝置：

   - 若要移除所有SCSI裝置：+`* rescan-scsi-bus.sh -r*
   - 若要個別移除每個SCSI裝置：+`*回應1>/sys/block/*scsi_ID*_/DELETE *

     此命令必須在所有7-Mode LUN SCSI裝置上執行。請參閱_庫存評估工作簿_的SAN主機LUN選項卡上的SCSI設備ID列，以識別LUN的SCSI設備ID。

4. 探索全新ONTAP 的功能LUN：

   「* resce-scsi-bus.sh*」

5. 驗ONTAP 證是否發現了動態LUN：

   「* sanlun LUN show*」

   應在「檔案名稱」欄中列出該LUN的SCSI裝置。ONTAP

6. 設定適用於ONTAP LUN的DMP裝置：

   ‘多重路徑’

7. 驗證是否存在DMP設備：

   "多重路徑**-ll** ***LUN_SCSI_DEVICE***名稱

   在下列範例中、3600a098051764937303f4479515a7451代表DMP裝置處理ID：

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]#multipath -ll /dev/sdq
   3600a098051764937303f4479515a7451 dm-6 NETAPP,LUN C-Mode
   ```

8. 掛載LUN：

   h.* mount *device_name mountpoint*`

   如果在「etc/fstabs」檔案中定義掛載點、您可以執行「mount-As」命令來掛載所有掛載點。

9. 驗證掛載點：
   - mount*

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.